



2026 年 1 月 30 日

“算力金属”：铜、铝、银、锡需增几何？

——《AI 共生，有色“需图”重构》系列报告（二）

王 蓉	投资咨询从业资格号：Z0002529	wangrong2@gtht.com
季先飞	投资咨询从业资格号：Z0012691	jixianfei@gtht.com
刘雨萱	投资咨询从业资格号：Z0020476	liuyuxuan@gtht.com
王宗源(联系人)	期货从业资格号：F03142619	wangzongyuan@gtht.com
唐文豪(联系人)	期货从业资格号：F03152608	tangwenhao@gtht.com

报告导读：

在 AI 算力加速扩张的背景下，数据中心已成为全球能源系统重要的需求增量来源。生成式 AI 驱动的大模型训练、推理与高密度集群化，使数据中心从以 CPU 为主的通用架构跃升为以 GPU/NPU 为核心的智算中心，已经在逐步形成“算力—电力—金属”多链路联动增长的新格局。在电气互联与导热层面，高密度算力带来的电流与热流密度显著上升，对铜的导电导热性能提出更高要求。在智算中心机架、冷却分配单元（CDU）及液冷板设施的应用中，铝的需求迅速增长，成为高效换热核心部件。与此同时，随着 AI 服务器功率持续提升，银、锡等金属在高可靠、高导效的互联材料中地位亦不断增强。区域上北美、亚太、欧洲三大市场主导全球格局，而中国在布局与规划上，从“东数西算”工程到《新材料大数据中心总体建设方案》，国内政策端也对算力中心、电力供给和高性能材料提出了更高要求。

在对数据中心架构进行拆解后，我们构建了铜、铝、银、锡多个金属的算力中心需求模型，当下单 GW 用铜、铝、银、锡量或可分别接近 2.86 万吨、0.5 万吨、331.3kg、24.56 吨左右，未来伴随全球算力中心进一步的迭代升级，金属的单耗量将处在持续动态变化中。

现阶段评估来看，2026 年及此后全球包括美国、亚太（含中国）、欧洲、中东和非洲等国家及地区的算力中心建设仍继续保持快速步伐。不过，2026 年美国以外地区的算力中心容量从同比净增量来看，规模并不大。美国算力中心的装机容量更应该是大头，但鉴于当前数据的缺乏，我们暂采用 Epoch AI 数据进行推演，Epoch AI 数据完整覆盖美国大型数据中心项目规模和建设时间，能够较好的衡量未来数据中心的落地情况。预计 2026 年美国地区新增装机容量同比增量为 2.5GW，美国以外地区新增装机容量的同比增量为 0.86GW，则对应 2026 年全球算力中心对铜、铝、银、锡的需求增量贡献将分别为 9.4 万吨、1.68 万吨、1113.17kg、82.52 吨。

综上，以上估算我们考虑了最乐观的情形，即考虑全球运营、在建、规划容量的合计量，因此现阶段而言，铜金属受益于算力中心建设的需求增长相对最为明显，而铝、银、锡则影响微弱。未来伴随算力中心发展及技术迭代，我们亦保持动态跟踪及评估。

感谢实习生胡耀月在本篇报告撰写中的贡献。

目录

1. 数据中心成为 AI 行业发展核心载体.....	3
1.1 智算浪潮下的数据中心演变逻辑.....	3
1.2 全球分区域数据中心市场发展情况.....	4
2. “算力—电力—金属”联动增长新格局.....	8
2.1 算力扩张下电力市场的“结构之变”与“供给瓶颈”.....	8
2.2 数据中心架构拆解.....	9
3. 铜、铝、银、锡在算力中心应用上的需求模型构建.....	12
3.1 铜需求模型构建：当下单 GW 用铜量或接近 2.86 万吨左右.....	13
3.2 铝需求模型构建：当下单 GW 用铝量或接近 0.4-0.5 万吨.....	14
3.3 银需求模型构建：当下单 GW 用银量或接近 331.3kg.....	16
3.4 锡需求模型构建：当下单 GW 用锡量或接近 24.56 吨.....	17
3.5 基于 2025-2026 年全球及中国算力中心容量估算，预测有色金属需求年增量.....	18
4. 总结：现阶段铜受益相对最为明显，铝、银、锡影响微弱.....	22

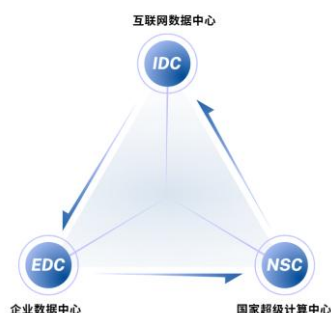
(正文)

1. 数据中心成为 AI 行业发展核心载体

数据中心是一个涵盖技术、企业和服务的生态系统，涉及数据中心设施的开发、利用和运营。它包含硬件、软件和服务等多种组件。硬件包括服务器存储设备、机架、网络设备以及其他用于存储和分发数字数据和服务的硬件。近几年，生成式人工智能的兴起对算力的要求不断提高，加速了各行业的数字化转型和数据中心的扩张升级。

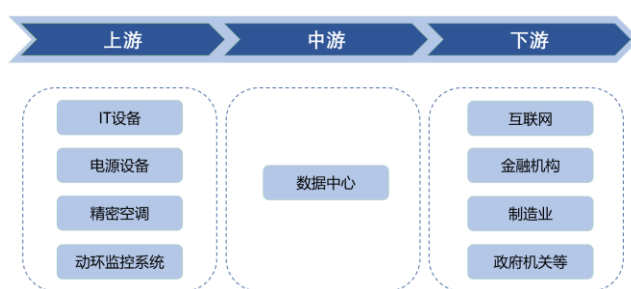
根据所有性质或服务对象不同，数据中心可以分为 IDC、EDC 和 NSC。IDC 是电信业务经营者利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，通过互联网向客户提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。EDC 是由企业或机构构建并所有，服务于企业或机构自身业务的数据中心，是一个企业数据运算、存储和交换的核心计算环境。NSC 是由国家兴建、部署有千万亿次高效能计算机的超级计算中心，对外提供的是运算能力。主要服务于一些对运算能力需求较高的项目，如动画影视特效渲染、地质勘探、气象预报以及国家大型科研项目等工作。

图 1：数据中心类型



资料来源：公开资料整理，国泰君安期货研究

图 2：数据中心行业产业链



资料来源：中商产业研究院，国泰君安期货研究

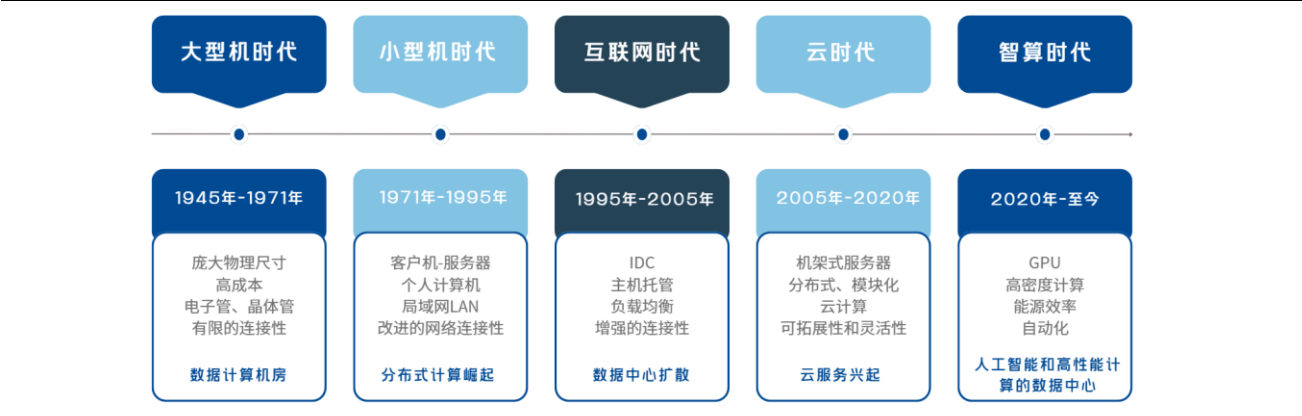
从其行业产业链视角来看，上游主要提供硬件设备和软件系统，是数据中心的物理基础；中游负责建设、运维和提供服务，实现资源高效管理；下游电信、互联网、金融、能源、教育、医疗等行业构成主要需求阵地，推动数据中心发展。各环节紧密协作，共同推动数据中心行业不断演进，成为数字经济时代的关键支撑。

1.1 智算浪潮下的数据中心演变逻辑

自 20 世纪中叶以来，数据中心经历了从“大型机时代”、“小型机时代”、“互联网时代”到“云计算时代”的技术演进。早期数据中心以集中式计算为主，侧重存储与运算能力，大规模集成电路和操作系统飞速发展，中小型数据机房也呈现爆炸式增长；进入互联网与云时代后，网络连接的快速发展以及电子商务、社交媒体和其他在线服务的出现导致了数据生成和存储需求的爆炸式增长。虚拟化与分布式架构推动了计算资源的大规模扩展，实现了从“信息存储”到“计算服务”的转变。

2020 年成为全球数据中心发展的关键转折点。从算力占比看，以 GPU 为代表的 AI 加速芯片所交付的计算力已经超过了通用 CPU，标志着人类正式进入智算时代。在人工智能大模型浪潮的推动下，算力密度和能效要求骤升，传统云数据中心逐渐难以承载 AI 模型训练推理的高功耗需要。此后，全球数据中心转向以 GPU、TPU 等高性能加速芯片为核心的新范式，更加注重智能计算效率、能效优化与自动化运维。智算中心超越了传统信息基础设施的定位，成为了支撑 AI 算力生态与产业智能化发展的核心载体。

图 3：数据中心演变历程



资料来源：公开资料整理，国泰君安期货研究

从通用算力到智能算力，AI 算力需求的演变也对数据中心基础设施形成重塑，主要有以下变化：

- 1) 算力类型与功耗方面：传统 IDC 以通用算力服务器为主，单机柜功率密度较低（2-10kW），而 AIDC 需要部署高功率 GPU/TPU 服务器，单机柜功率超过传统 IDC 的 5-10 倍，硬件投入成本较高，但单位算力效率显著提升。
- 2) 散热技术方面：传统 IDC 主要采用风冷方案，而 AIDC 因高功率密度需要引入液冷方案，以降低 PUE 值，同时满足长时间高负载运行的稳定性需求。PUE 是衡量数据中心能效的核心指标。国内 PUE 历经从粗放到精细管控的阶段式演进，2025 年新建大型数据中心 PUE 普遍 ≤ 1.25 ，政策体系日趋严格，推动行业向绿色低碳转型。
- 3) 供配电方面：传统 IDC 供配电系统多采用 2N 架构，现为数据中心机房主流架构之一。主要由两个供配电单元组成，每个单元均能满足全部负载的用电需要，两个单元同时工作，保证供电可靠性；而 AIDC 当前主要采用混合式供电架构。AI 算力集群的电力密度更高，GPU 等芯片的瞬时负载波动要求供电系统具备毫秒级动态响应能力。

表 1：通用数据中心和智算中心主要区别

AIDC		IDC
算力类型	提供智能算力，用于人工智能的训练和推理计算等	提供通用算力，用于数据存储、通用计算、大数据分析等
功耗	单机柜12-24KW或更高	单机柜2-10KW
芯片	以XPU为主	以CPU为主
服务器类型	GPU/TPU服务器	通用服务器
供配电架构	2N+3DR混合架构	2N架构，两个供配电单元，每个单元均能满足全部负载的用电需要
冷却模式	风冷、液冷混合方案	以传统风冷为主
应用场景	自动驾驶、AI大模型训练/推理、科研计算等	云主机、企业IT、传统互联网应用等

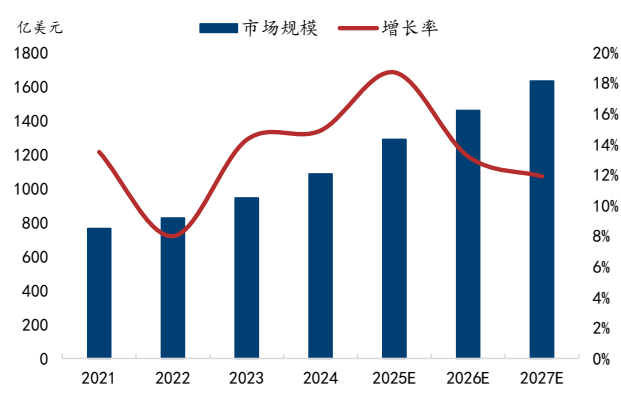
资料来源：公开资料整理，国泰君安期货研究

1.2 全球分区域数据中心市场发展情况

2024 年，全球数据中心市场在生成式 AI 爆发、云计算加速渗透以及数字化战略落地的多重驱动下，迎来新一轮发展，市场规模首次突破千亿美元大关，达到 1086.2 亿美元，同比增长 14.9%。科智咨询数据显示，预计到 2027 年，全球数据中心市场将达到 1632.5 亿美元，2025-2027 年年均增长率保持在 10%

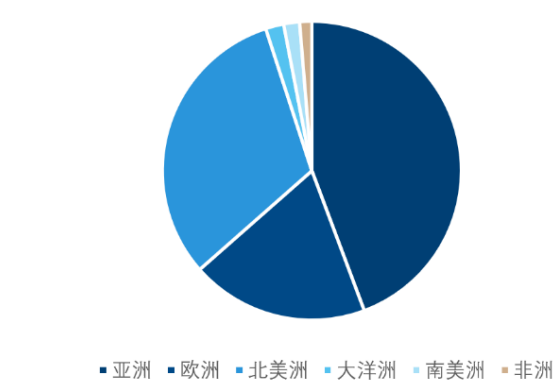
以上。其中 AI 相关需求预计将贡献超过 60% 的新增市场增量，成为产业增长的核心引擎。

图 4：全球数据中心市场规模及预测



资料来源：科智咨询，国泰君安期货研究

图 5：2024 年全球数据中心区域分布

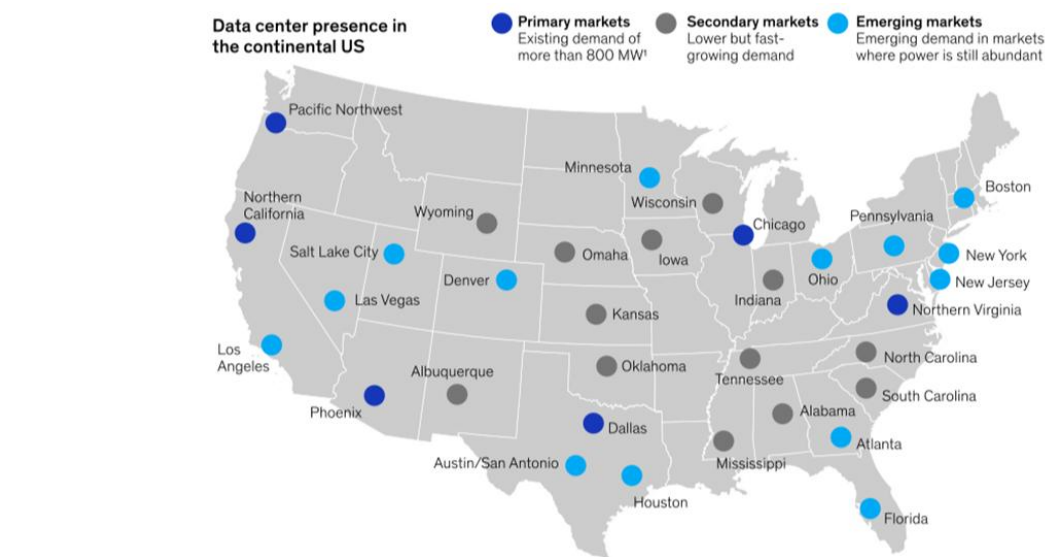


资料来源：科智咨询，国泰君安期货研究

全球数据中心市场呈现高度集中的区域格局，北美洲、亚洲和欧洲主导全球产业规模与资源配置。2024 年，亚洲以 405.9 亿美元的市场规模占比 37.4%；北美洲市场为 375.4 亿美元，占比 34.6%；欧洲市场为 259.1 亿美元，占比 23.9%。南美洲、非洲和大洋洲市场合计仅为 45.8 亿美元，占比 4.3%，整体份额较小。在资源供给层面，区域差异同样显著。

北美地区作为全球数据中心资本投入最集中的市场，超大规模园区规划推动算力中心陡峭增长。超大规模运营商如 Microsoft Azure、Google Cloud 与大型托管/互联平台 Equinix、Digital Realty、CoreSite 等在北美市场聚集，凭借其庞大的规模、运营效率、强大的信用评级和全球影响力来保持竞争优势，形成了从土地、金融到电力接入的完整生态。2024 - 2025 年，北弗吉尼亚、凤凰城、达拉斯等地均出现数据中心的大幅扩建。亚特兰大凭借其快速的市场上时间、有利的税收优惠政策以及与其他主要数据中心市场相比的低电力成本，成为对运营商和超大规模企业最具吸引力的美国市场之一，自 2019 年以来其数据中心开发的复合年增长率达到了 60%，市场规模达到 2010 兆瓦，空置率仅有 0.63%。

图 6：美国关键数据中心市场分层



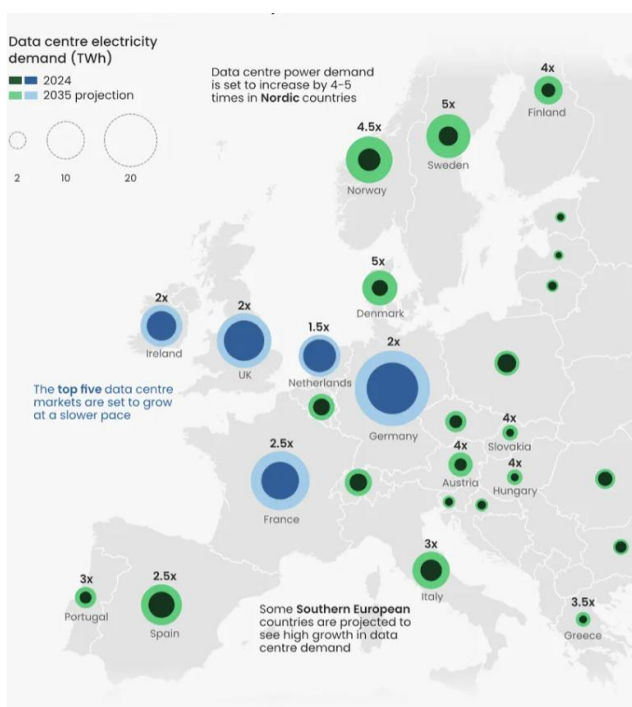
资料来源：公开资料整理，国泰君安期货研究

欧洲地区以高标准的绿色基础设施与合规运营为突破口，使运营商在“规模稳健增长+高能效要求”之间实现数据独立性与区域差异。欧盟在可再生能源与能源转型方面设定了明确的强制性目标，把 2030

年可再生能源目标提升到至少 42.5%，并通过《可再生能源指令》等立法推动能源结构快速转型。面对较为严苛的合规政策，大型托管商与互联运营商加速在北欧、法国等清洁电力充足区域扩建绿色机房。与此同时，欧洲推动的 GAIA-X 以及云主权框架旨在建立“可验证、可控、互操作”的本地云生态，减少对单一超大厂商的依赖，从而促进本土云服务商、托管商与互联企业的业务增长。该导向使得公共采购、政府与关键行业更倾向于本地化或可验证的“可信云”与数据中心节点，直接转化为对边缘/区域数据中心与高合规机房的需求。受益于政策推动绿色能源、高效冷却、数据主权要求，以及云+AI 基础设施建设，欧洲地区数据中心加速绿色化与区域集群化发展，预计到 2030 年欧洲数据中心基建市场价值将达到 965 亿美元。

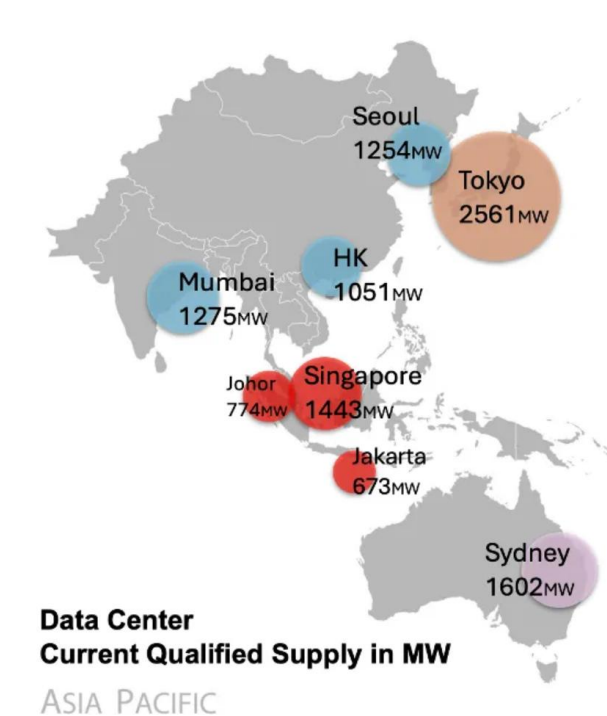
从空间分布看，欧洲地区数据中心市场一直由 FLAP-D 城市群主导，包括法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林等城市。对于 FLAP-D 城市，电网可用性已成为其发展的一大障碍。大量数据中心项目在同一时期集中接入相同或相邻的变电站和输电节点，导致局部节点的可用容量在相对短的时间内迅速被占用。2023 年，阿姆斯特丹、伦敦和法兰克福的数据中心消耗了总电力需求的 42%，电网压力的不断增加甚至导致爱尔兰在 2028 年之前暂停了新建数据中心的计划。预计到 2030 年，FLAP-D 市场的数据中心增长速度将显著低于其他地区，约为 55%。在这种背景下，北欧、比利时以及部分南欧国家，开始在数据中心扩张中扮演越来越重要的角色。

图 7：欧洲地区数据中心需求



资料来源：hardwarewartung，国泰君安期货研究

图 8：亚太地区数据中心供应容量



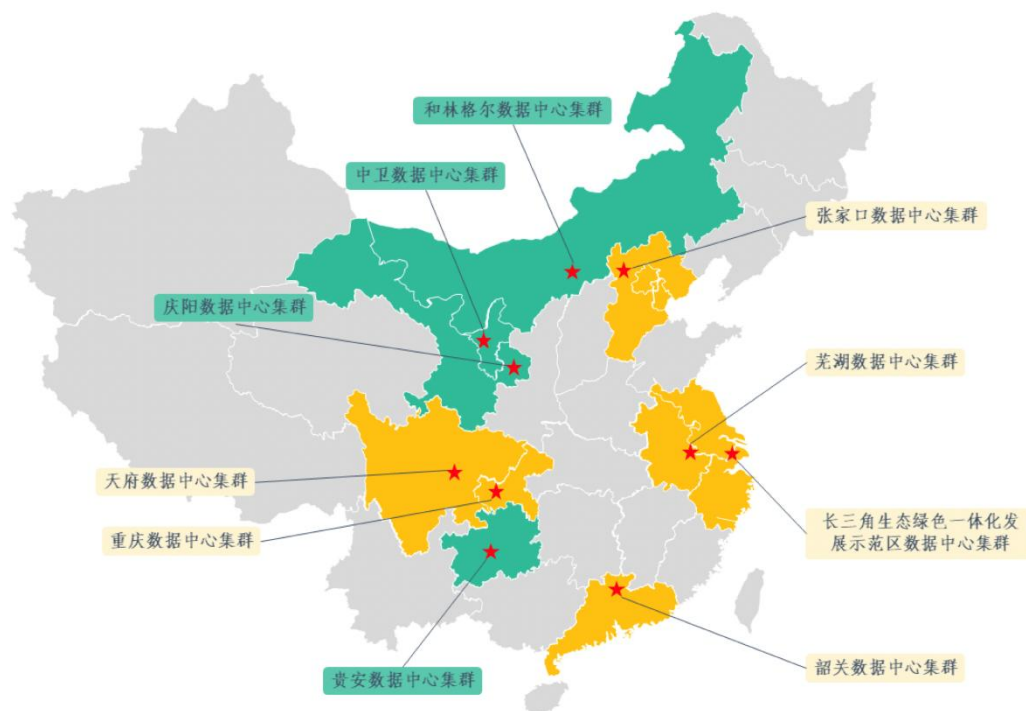
资料来源：Medium，国泰君安期货研究

亚太地区数据中心建设正经历爆发式增长，到 2030 年可能占全球数据中心容量的 40%。亚太地区正处于数据中心建设热潮，其发展速度与北美地区的大规模增长交相呼应。穆迪预测，到 2030 年亚太地区的数据中心支出将超过 8000 亿美元，在短短五年内将该地区的基础设施规模翻倍。从区域上看，日本是亚太最成熟、体量最大的高端数据中心市场，“东京—大阪”双核心具备强劲的企业级需求和高稳定电网，是全球前五的超大规模算力集群之一。目前亚太地区的核心市场都有超过 50 兆瓦机容量的在建项目，泰国和马来西亚表现最为突出。

中国数据中心集群凭借庞大的规模稳居亚太首位，阿里、腾讯等正通过千亿级资金投入持续加码算力

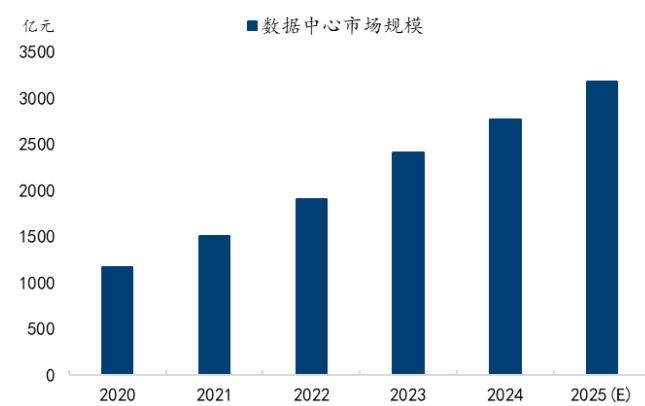
基建，且电信运营商的强势入局也持续推升算力中心的容量。市场预计，“十五五”期间中国算力中心将迎来规模的爆发式扩张与结构性升级，到 2030 年全国算力中心规模约达 300 万 PF，而 2024 年全国整体智算规模远未达 2.4 万 PF。测算数据显示，亚太地区 2025 年 AI 算力中心总容量将达到 30.75GW，预计 2026 年将达到 35.62GW。

图 9：中国东数西算工程布局



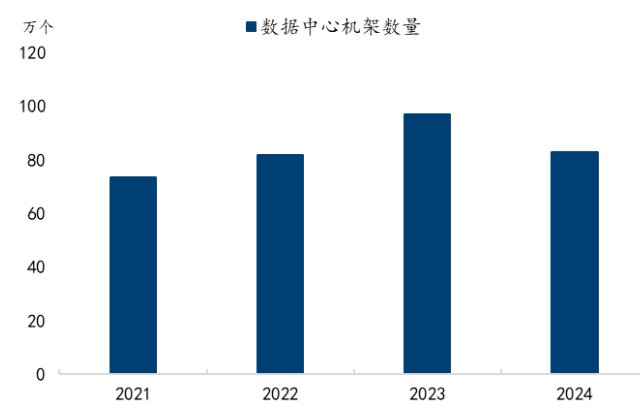
资料来源：公开资料整理，国泰君安期货研究

图 10：中国数据中心市场规模及预测（亿元）



资料来源：中商产业研究院，国泰君安期货研究

图 11：2021-2024 年中国数据中心机架数量



资料来源：工信部，国泰君安期货研究

从区域布局和行业竞争格局来看，华北、华东、华南地区因互联网信息服务业基础雄厚、数字化转型需求旺盛，成为数据中心市场的核心增长极。在“东数西算”等政策推动下，项目布局朝着集群化方向迈进，东西部算力协同互补发展的格局初现端倪。竞争格局呈现多元化状态，以阿里云、腾讯云、华为云为代表的云服务商，以及中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商处于第一梯队，占据主导地位 and 重要地位；万国数据、世纪互联、数据港等第三方数据中心服务商为第二梯队，是重要补充力量。

表 2：中国数据中心行业重点企业

企业名称	主营业务	数据中心产业布局
中国电信	数据中心服务、云计算服务、数据要素市场拓展等	形成了“2+4+31+X+0”的云和大数据中心布局，覆盖全国多个地区
中国移动	数据中心服务、云计算服务等	在全国范围内布局数据中心，积极推进“东数西算”工程相关项目
中国联通	数据中心服务、云计算服务等	在全国主要城市及数据中心集群区域有布局
阿里云	云计算、大数据、人工智能等相关服务	在全球多个地区布局数据中心，国内在华北、华东、华南等多地有大规模数据中心
腾讯云	云计算、大数据、人工智能等相关服务	在全国多个地区建设有数据中心，包括一些核心城市和新生的数据中心集群区域
华为云	云计算、大数据、人工智能等相关服务	在全国多个地区布局数据中心，积极推动云服务与各行行业的融合应用
光环新网	互联网数据中心（IDC）、云计算与算力服务	已建成北京、上海、内蒙古等核心区域 5.6 万架机柜，规划扩展至 11 万架，覆盖京津冀、长三角及“东数西算”枢纽节点
万国数据	提供数据中心服务，包括机柜出租、定制化解决方案	在上海、北京、深圳等多地布局有大规模数据中心

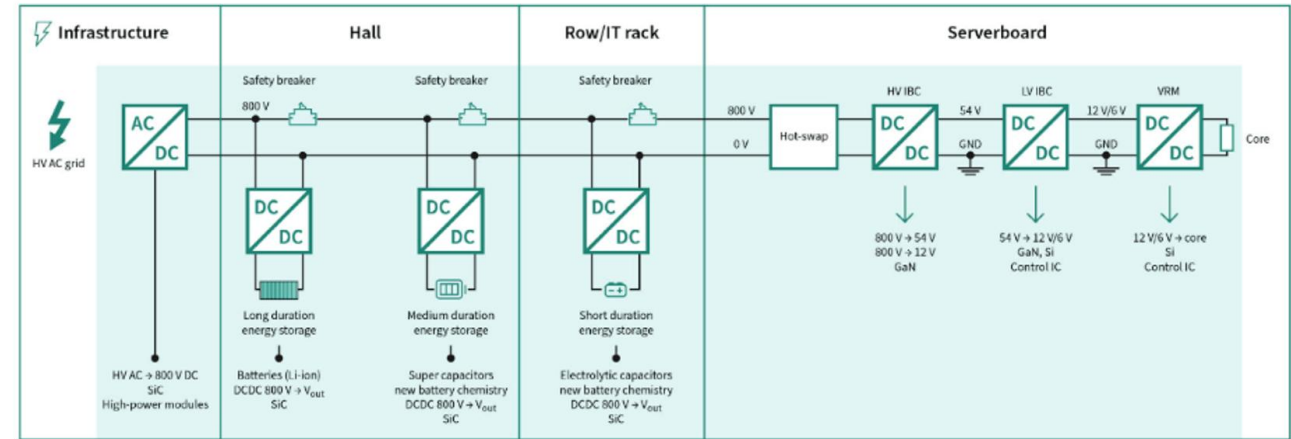
资料来源：华经产业研究院，国泰君安期货研究

2. “算力—金属”联动增长新格局

2.1 算力扩张下电力市场的“结构之变”与“供给瓶颈”

随着 AI 算力需求的持续攀升，数据中心产业链正从算法与芯片层面向基础设施与材料环节外溢，形成“算力—电力—金属”联动增长的新逻辑。其中，电力是数据中心发展的基石，它为支持模型训练和推理提供必要的动力。近年来，超大规模和云计算扩张正在重塑电力需求格局，超大规模运营商建设的园区其电力消耗已相当于一座中等城市，模块化、工厂集成电力系统订单迅速上升，施耐德等厂商在财报与新品发布中频繁强调 AI 数据中心带来的订单激增。随着 AI 工作负载的持续增长，传统的 48V 供电架构将被高压直流系统取代，而可再生能源的整合也将成为满足庞大能耗需求的关键。当单机架功率突破 1MWh，系统架构必须从 48V 生态转向 800V 高压直流供电。这一转变预计在单机架功率达到 200-250kWh 出现，此时 48V 总线母排需承载 4100-5200A 电流。

表 3：基于 800V DC 的高压直流配电案例

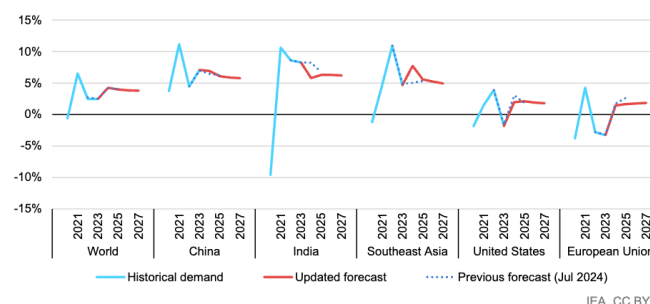


资料来源：Infineon，国泰君安期货研究

全球数据中心电力需求正进入高速增长周期，市场规模与区域结构的扩张反映出算力基础设施的能源化趋势。IEA 预计全球数据中心电力需求将于 2030 年前至少翻倍至约 945TWh，占全球总电力消费的 3%。

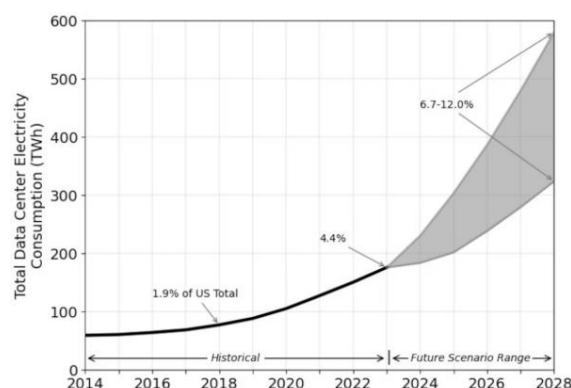
据 Fortune Business Insights 报告，2024 年全球数据中心电力市场规模约为 149.2 亿美元，预测到 2032 年可达约 264.5 亿美元，年复合增长率为 7.5%。到 2035 年，数据中心耗电量将增长 2 倍，且呈现高度地域集中化，未来十年新增容量的 85% 以上预计分布在美国、中国和欧盟，这将对当地电网带来额外压力。与此同时，算力带动的数据中心电力容量需求仍持续超过供应，推动空置率降至历史低点，并将价格推升至新高峰。到 2025 年底，由于供需失衡持续存在，美国数据中心电力市场的大多数批发/超大规模电价可能接近或超过 0.27 美元/千瓦时。人工智能工作负载的快速增长尤其加剧了电力问题，其单机架耗电量远高于传统负载，对有限设施构成压力。高盛预测，到 2030 年数据中心电力需求将增长至少 160%，并出现超过 15GW 的供应短缺。

图 12：全球电力需求维持高增速



资料来源：IEA，国泰君安期货研究

图 13：预测美国数据中心电力需求敞口



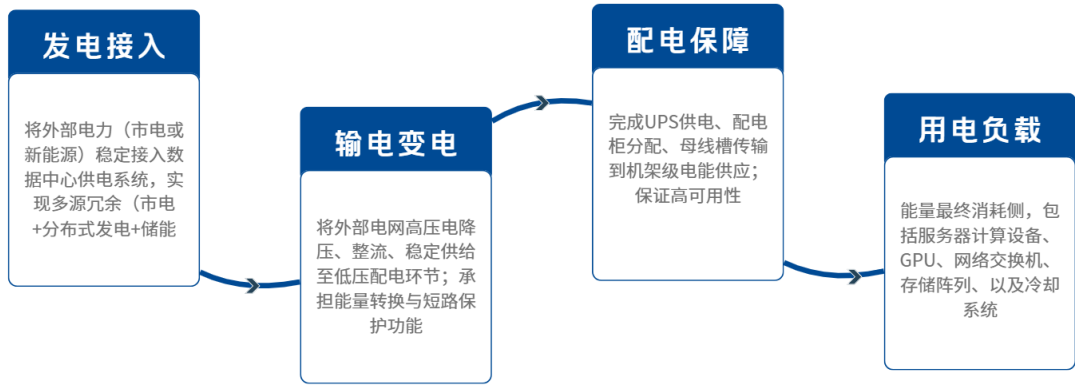
资料来源：伯克利实验室，国泰君安期货研究

能源供给与算力需求之间的矛盾，正在倒逼大型科技企业加快电力结构转型与能源自主化布局，带动电力系统、储能设施与金属材料的系统性升级。近年来，小型模块化反应堆成为美国、俄罗斯、法国等核电强国研发的热点。美国能源部也重启 9 亿美元资助计划，重点支持模块化小型轻水堆的商业化部署。谷歌、甲骨文、亚马逊等科技巨头公司纷纷投资小型模块化核反应堆，拟为其数据中心提供无碳电力。2024 年 9 月微软和星座能源公司签署 835 兆瓦购电协议，未来 20 年内购买三里岛核电站 100% 能源，借助三里岛核电站重启，为 AI 数据中心提供清洁能源；2024 年 10 月，谷歌宣布与 Kairos Power 达成购电协议，后者将在 2030 年左右部署七座小型模块化反应堆，以满足谷歌的电力需求。甲骨文也在计划建造一个由三个 SMR 小型核能模块化反应堆支持的 1GW 数据中心园区。规划 SMR 小型模块化核电站配套 AI 数据中心已经成为美国科技巨头探索先进能源解决方案的缩影。

2.2 数据中心架构拆解

随着人工智能、云计算和高性能计算（HPC）集群的爆发式增长，数据中心正从“能耗单元”转变为“电力基础设施核心节点”，其本质是一套高密度电力与信息流的综合系统，而电力系统正是支撑算力持续运行的关键主干。无论是服务器计算、冷却散热，还是网络互联与储能调度，稳定、高效的供配电架构都是保障算力连续性的基础环节。与此同时，支撑这一庞大能量转换与传输体系的，是大量高导电性、抗腐蚀性和耐热性能优异的有色金属材料。

图 14：电力系统链路拆解下的数据中心环节



资料来源：公开资料整理，国泰君安期货研究

为进一步系统分析数据中心的金属需求结构，我们将数据中心整体架构沿电力系统链路进行拆解，划分为四个核心环节：发电接入、输电变电、配电保障以及用电负载。这一划分逻辑以电能流动路径为主线，既反映了数据中心从外部电网接入到终端 IT 设备能量消耗的全过程，也有助于从结构层面识别各环节中不同金属材料的功能角色与消耗特征。

表 4：数据中心架构拆分

环节		主要结构与设备	主要有色金属及用途
外部供应	发电接入	电网接入点（35 - 220 kV）； 发电机组； 储能系统（锂电/钠电/液流电池）	铜 ：主变压器绕组、发电机线圈、母线； 铝 ：高压导线、母排、机房外接电缆； 镍 ：储能电池正极材料（NCM/NCA）； 锂 ：储能电芯； 锡 ：电缆端子焊接、控制模块焊料； 银 ：电极材料、继电器触点
	输电变电	电网基础设施 （变电站、高压电缆及母线桥架）	铜 ：电缆及母线； 铝 ：母线槽外壳、部分导体替代； 锡 ：母排镀层焊接； 锌 ：结构件防腐镀层； 银 ：高压接点镀层、电缆端子电镀层
内部运行	配电保障	低压/中压配电柜； UPS 系统； PDU（机架电源分配单元）；	铜 ：低压母线、UPS 逆变单元； 铝 ：部分大截面母线槽替代材； 锡/银 ：接点、低电阻焊料、连接件； 铅 ：部分铅酸 UPS 电池； 镍/锂/钴 ：锂电 UPS 替代方案
	用电负载	计算单元（CPU/GPU）； 网络交换设备； 风冷/液冷系统（CDU、冷板、冷却塔）	铜 ：GPU 引脚、液冷冷板、散热片底层； 铝 ：散热片、外壳、框架结构； 锡 ：焊料、BGA 连接、冷板焊接； 镍 ：GPU 封装镀层、合金焊接； 银 ：高导热界面材料、焊料、连接器

资料来源：公开资料整理，国泰君安期货研究

（1）发电接入与输电变电环节

发电接入与输电变电环节构成数据中心供电体系的“外部能源层”，是电能从公用电网或分布式电源进入数据中心的第一屏障。它承担着电能输入、稳压变换、备用支撑与储能调节等核心功能，其结构通常

包括三大部分：负责外部电网 35 - 220kV 高压电的接入、降压与稳定输送的电网接入及变电系统，作为备用或调峰能源，保障极端条件下的连续供电的发电机组系统以及用于削峰填谷、能量调度和短时不间断供电的储能系统。铜和铝分别主导导电与输电环节，而锂、镍等随储能系统兴起成为新增金属需求的来源，铜、铝在电化学储能系统中的用量也在快速增加。

在 AI 算力中心、超大规模云数据中心中，这一层的电气规模已与城市级变电站相当。以腾讯清远或阿里张北算力中心为例，其外部供电接入电压为 110kV 或 220kV，单站电力容量 100 - 300MW，常配备 20MWh 以上的储能装置。由于电压等级高、电流大、功率密度高，该环节对金属材料的导电、导热、耐弧与抗腐蚀性要求极端严格，是铜、铝、锂、镍、钴等高功能金属的首要消耗环节。

电网与变电设施主要包括输电电缆、变压器、断路器以及母线连接系统。在主变压器中，绕组与引线几乎全部为高导电铜，典型的高压变压器额定容量在 50MVA 到 100MVA 之间。一台 100MVA 主变压器含铜量可占整机重量的 35 - 40%；高压侧一般采用钢芯铝绞线，铝占导体重量的 90%以上；继电器、控制器及逆变模块中大量使用锡含量在 95%以上的锡基焊料。

发电机组是数据中心应急与调峰并举的金属密集型设备，应用较为广泛的有柴油发电机组和燃气轮机发电系统。每个大型数据中心一般采用“N+1”或“2N”冗余配置，例如 100MW 负载站点通常配置 30 - 40MW 应急容量。在发动机组中，定子、转子绕组及励磁线圈为高纯铜，单台 2MW 机组含铜 500 - 800kg。机组外壳与散热翅片中铝占 30 - 40%结构金属，用量约 10 吨/100MW 站点。大功率触点一般采用银镀层，每台用量 1-2kg。在燃机耐热合金中，镍占比 20%以上，燃气轮机 20MW 机组含镍约 3 吨。

储能系统是发电接入环节的化学能部分，金属构成占总重量 30 - 40%。2025 年主流算力中心储能配置比约 2 - 3%，2030 年有望达到 5 - 8%。

（2）配电保障环节

配电保障环节是数据中心电力系统的中间层。其核心任务是将中压电转换成可稳定、可控的低压电并在断电时提供无缝续航。在该环节中，中压/低压配电柜、UPS 系统与母线系统是其中的关键设施。其中，UPS 是最为核心的设备，占整个环节设备价值的 50%以上，也是铜、铝、锡、银等金属使用的集中区，铜在低压母线、电缆与接地系统中大量应用，占整体用量一半以上。伴随锂电 UPS 的普及，锂、镍、钴等高能密度金属需求也迅速提升。

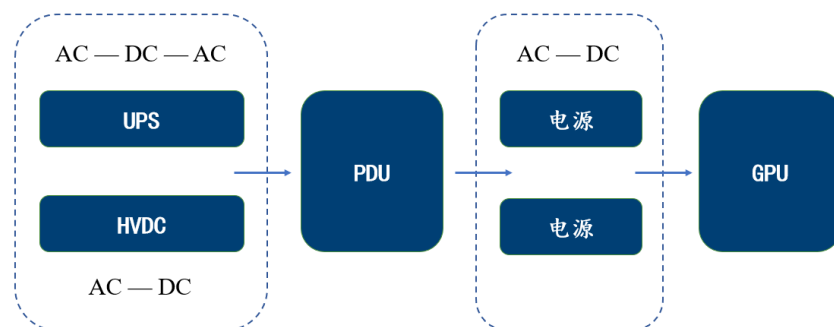
传统 UPS 系统由整流器、储能单元、逆变器和静态开关组成。在市电正常时，电流经过整流器和逆变器双变换输出稳定的交流电；当市电中断时，电能由电池组（直流母线）瞬间接管，无缝切换至逆变器输出。单柜主流功率等级在 100kVA - 2MVA，按“N+1”或“2N”并机架构组合成兆瓦级 UPS 模块群。铜作为 UPS 的“骨架金属”应用于逆变模块、母排、电感绕组等位置，根据 Vertiv Liebert NXL 500 - 750kVA 的安装手册，一套 UPS 模块重量一般在 2619 - 5488kg 区间，我们估算一个 500kVA 模块的铜用量约为 400 - 600kg，一套 2MW 的 UPS 集群铜用量可达 4 - 5 吨；每台模块锡焊料用量在 5-10kg，单台 500kVA 模块约含铝 200 - 300kg。

与传统的 UPS 系统相比，新型的 HVDC 系统不再通过逆变模块将直流电转换回交流电，再由低压配电向机架、服务器提供电源，而是直接将来自电网或分布式电源的交流电转换为高压直流，从而减少或跳过传统 UPS 的 AC 逆变环节。HVDC 系统效率可达 94-97%以上，而传统的 UPS 架构效率为 85-90%左右。基于“少级转换、直流分配”，HVDC 有望通过缩短电缆长度、降低母线截面等减少铜和铝的使用。

配电与母线系统主要有配电柜、母线槽和机架级配电单元组成。一套 100MW 机房的配电柜总铜量约 20 - 25 吨，母线槽用于将 UPS 输出分配至机房区域，单米铜含量在 5 - 8kg。PDU 位于机架层，单个机柜功

率 10 - 20kW，单台铜用量在 2 - 3kg。配电设备中焊接与触点用量约占设备金属重量的 0.5 - 1%。

图 15：UPS 与 HVDC 电流传导区别



资料来源：公开市场资料，国泰君安期货研究

（3）用电负载环节

用电负载环节是数据中心电力系统的终端层，承担将电能转化为算力与热能的主要功能。其核心设施包括 CPU、CGU 等服务器计算单元，风冷与液冷散热系统以及交换机、光电转换模块的网络交换设备。据统计，数据中心的电力功耗有 40%集中在冷却设备，40%集中在服务器，剩下的 20%集中在 IT 支持类的基础设施。因此，用电负载环节不仅是整个系统的能量终端，也决定了整个数据中心的电能效率、热密度上限与金属材料需求特征。铜和铝分别承担导电与散热功能，锡、镍、银在焊接、封装与高性能互联中发挥关键作用。随着 AI 训练集群和液冷架构的扩展，末端负载的金属需求结构正由传统导电材料向高导热、高可靠复合金属体系演进。

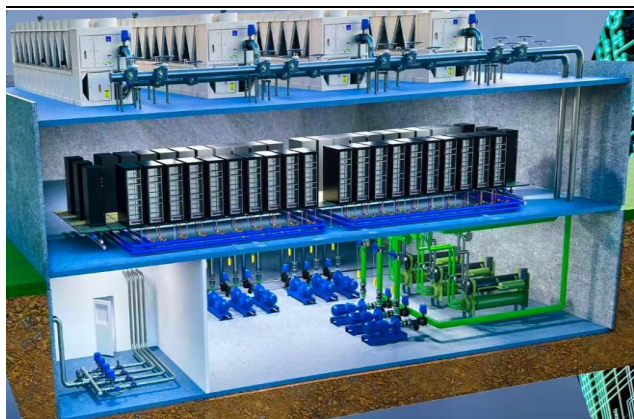
服务器系统中，GPU 算力节点是其中最主要的高功率子单元，在 AI 训练/推理、科学计算、图像渲染等高性能计算任务中发挥核心作用，目前数据中心开始使用的 AI 服务器的铜需求约为传统服务器的 3 倍。锡在焊料与封装中起到核心作用，约 80 - 90%的锡用于电子焊接，AI 服务器焊点多达百万级。

冷却系统目前仍以风冷为主流解决方案，在整体市场中占据约 65%-68%的份额，其中中小型数据中心等场景占比可达 85%；而液冷技术凭借高效、节能的核心优势及持续的技术创新，正实现快速扩张。风冷系统在不同场景核心构成略有差异，大型场景中主要由散热片、热管、空调机组组成，小型设备风冷散热器则以散热底座、铝鳍片、铜热管为核心，且普遍以铝鳍片搭配铜热管提升散热效率，锡多用于部件间的焊接工序。风冷常规机柜多采用钢材为主的框架，铝仅用于服务器自带的小型散热部件，用量较少，用铝量通常在 10-20 公斤；冷板式液冷机柜需铝制冷板贴合芯片散热，还配有冷液分配单元及铝制管路，用铝量大幅提升，这类机柜整体用铝量约 50-80 公斤，适配 60-120kW 功率密度的常规 AI 算力机柜需求；浸没式液冷机柜：该类型机柜因服务器需完全浸入铝制浸没槽中，用铝量达到最高级别，不仅用于核心的浸没槽，支撑结构和配套冷却管路也多为铝合金材质，因此用量较冷板式液冷机柜提升超 2 倍。

网络与存储系统中的有色需求主要来源于高密度互联带来的焊料与线缆金属。网络设备中，交换机、光电模块与高速互联线缆共同构成网络骨干。铜缆在短距互联仍占主流，光模块引脚与转接端使用大量锡基焊料。存储系统中的磁盘阵列、PCB 与电机绕组也含有有色金属。

3. 铜、铝、银、锡在算力中心应用上的需求模型构建

图 16：数据中心结构图示例



资料来源：国泰君安期货研究

图 17：8 组英伟达 GPU 服务器示例



资料来源：国泰君安期货研究

3.1 铜需求模型构建：当下单 GW 用铜量或接近 2.86 万吨左右

AI 算力中心用铜量测算：测量 AI 算力中心用铜量的核心逻辑是将 AI 算力中心的电力传输、冷却系统、设备与网络等三大核心场景拆分，各个环节测算贴合美国本土设备规格和施工标准。

测算 1GW 算力中心用铜量可以分为四个步骤：

第一步，确定算力中心基础参数：先明确 1GW 算力对应的单机柜功率、机柜数量、冷却系统类型（液冷）。测算的范围包括中心本体电网配套、内部配电、冷却系统、设备等。

第二步，分系统拆解用铜量：聚焦 AI 算力中心用铜场景拆解为电力传输系统、液冷系统、设备（机柜）+ 连接铜缆、外部电网配套等。

（1）电力传输系统，美国 1GWAI 算力中心 110kV 高压接入 3 回线路核心采用铜线缆，主要是由美国算力中心的建设标准、电网接入要求及高可靠算力场景的刚性需求决定的，也是市场机构测算美国算力中心用铜量的核心前提。测算的公式是：线缆截面积×长度×铜密度。电力变压器是高压接入核心设备，用于将电网 110kV 高压降至园区中压 13.8kV。美国算力中心对传输效率、过载能力要求严苛，变压器使用铜绕组。容量配置上，1GW 算力中心标配 20 台 50MVA，总容量 1000MVA，满足满负荷供电。机柜用铜核心取决于互联架构和机柜功率密度，主流为英伟达 NVLink 互联架构，分为 NVL72 和 NVL144 两种配置。机柜内供电与互联环节基本用全铜材质，保障稳定性和供电效率。算力中心备用电源采用“UPS 电源+柴油发电机/燃气轮机”的双备份架构，配置标准远高于普通工业项目。其中，假设使用 1GW 的 AI 算力中心使用 100 套 10MW 大功率模块化 UPS，2N 冗余进行测算用铜量。

（2）冷却系统，使用 AI 算力中心全液冷标配架构进行测算，铜材集中在铜质冷却管路、换热器/冷凝器、液冷槽散热组等环节。液冷循环铜管路均为无缝纯铜管，用铜量计算公式为管路容积×铜密度。液冷槽铜质换热模块按照每台含铜质散热片/换热盘管测算用铜量。换热设备是液冷系统热交换核心，中央冷站用铜量较多，测算铜质冷凝器、蒸发器、板式换热器等铜消耗量。

（3）设备与网络系统，覆盖 AI 服务器本体、高速互联铜缆、核心网络设备三大板块。AI 服务器本体中，铜材集中在高纯度主板铜箔、GPU 芯片铜互联封装、电源铜绕组、机柜内供电铜布线等。高速互联纯铜缆分机柜内 GPU 间 NVLink 铜缆和机柜间/机架间高速互联铜缆。核心网络设备铜材集中在 DPU/交换机内部铜布线、接口铜芯、电源铜绕组等，没有大的铜核算项。

第三步，对冗余与损耗进行修正。结合北美数据中心 2N/N+1 冗余规范，对三大系统的铜耗进行冗余系数校准和损耗系数修正。同时，以各系统净铜耗为基数，叠加 3%损耗系数得到修正后最终铜耗。

第四步，对耗铜量机型测算，得到 1GW 用铜量为 2.41 万吨，修正冗余与损耗后为 2.86 万吨。

表 5：AI 算力中心用铜量测算：1GW 用铜量为 2.41 万吨，修正冗余与损耗后为 2.86 万吨

场景	具体拆分	用铜量测算（含有假设条件）
电力传输系统	3回路线缆	测算公式是：线缆截面积×长度×铜密度，每回路规格1200mm²，长度10km/回，则用铜量为1200×10000×3×8.96×3÷1000000=967.68吨
	电力变压器	20台50MVA变压器，每台铜绕组用量1.8吨，用铜量20×1.8=36吨
	机柜	NVL72单机柜总用铜量 1.35吨，机柜数量12500个，NVL144机柜减半，平均用铜（1.35*12500+1.35*6250）/2=12656吨
	电源	100套10MW大功率模块化UPS，铜绕组+内部铜排+接线铜缆合计55吨，用铜量为100*55=5500吨
冷却系统	铜质冷却管路	主管DN160+支管DN100，管壁厚度3.5mm，总长度 40km，用铜量为996吨
	液冷槽散热组	使用12500个机柜配套冷却槽，每个含铜质换热器5kg，则用铜量为12500×5÷1000=62.5吨
	换热器/冷凝器	10个大型冷站，每个含铜质冷凝器、板式换热器约80吨，用铜量为10×80=800吨
设备与网络系统	AI服务器本体	每个机柜8台服务器，单台GB200服务器用铜17kg，合计1700吨
	高速互联铜缆	每台GB200服务器配8根铜缆，单柜8台服务器，每根铜缆含铜0.6kg；单柜配套机柜间铜缆总含铜20kg，合计用铜730吨
	核心网络设备	机架式交换机，用铜在500-1000吨

资料来源：公开资料整理，国泰君安期货研究

3.2 铝需求模型构建：当下单 GW 用铝量或接近 0.4-0.5 万吨

AI 算力中心用铝量测算：测算每 GW 算力中心耗铝量的核心逻辑是“分场景拆解+量化建模”，先明确铝的核心应用场景，再通过单耗数据、数量换算推导总量，同时结合算力密度等变量修正，核心测算框架分 4 步走¹：

1、确定算力中心核心配置：先明确 1GW 算力对应的服务器数量、机柜数量、冷却系统类型（风冷/液冷）、建筑规模等基础参数。

2、拆解铝的核心应用场景：聚焦算力中心用铝占比超 90%的三大场景——机柜及结构件、散热系统、辅助电力/建筑部件。

（1）机柜及结构件（占比约 40%-50%），测算公式：机柜数量×单个机柜铝用量+附属结构铝耗，关键参数：单个标准高密度机柜（含框架、侧板、托盘）铝用量宽度较大，可能在 20-160 公斤（主要取决于机柜类型，铝制机柜比钢制更轻量化，高密度机柜因承重需求铝用量更高）；附属结构：含机房桥架、支架等，按机柜铝用量的 10%-15%估算。

（2）散热系统（占比约 30%-40%），测算公式：服务器散热器用量+机房冷却系统用量，关键参数：单台服务器散热器（CPU/GPU 散热片、散热管）铝用量约 5-8 公斤（AI 服务器因 GPU 功耗高，散热片铝用量达 8-12 公斤）；机房冷却系统：风冷机房的空调换热器、液冷机房的冷板/管路（部分用铝合金），按服务器散热铝用量的 20%-30%估算。

（3）辅助电力及外部配套（占比约 10%-20%），测算公式：输配电铝缆+变压器/配电柜铝部件，关键参数：输配电铝缆：1GW 算力中心需外部输变电路约 40-80 公里，铝缆单位长度用量约 500-800 公斤/公里，即 20-64 吨；变压器/配电柜：核心部件（线圈、外壳）含铝，按每 GW 配套变压器总容量约 1200-1600MVA，每 MVA 变压器铝用量约 100-160 公斤，即 120-256 吨。

（4）修正系数调整（匹配实际场景），算力密度系数：高密度算力中心（单机柜功率 10kW 以上）比普通算力中心用铝量高 15%-25%（散热和机柜需求增加）；冷却技术系数：液冷系统比风冷系统用铝量高 10%-20%（液冷板、铝合金管路用量增加）；国产化率系数：国产铝制部件比进口部件单耗低 5%-10%（工艺优化）。

¹ 此部分模型搭建内容参考公开资料。

3、收集各场景单耗数据：通过行业报告、设备厂商参数、工程案例获取单位产品铝用量（如单台服务器散热器铝含量、单个机柜铝用量）。

4、总量核算+修正：各场景用量相加，再根据算力密度、技术路线（如液冷占比）、国产化率调整系数，得出最终耗铝量——根据单机柜的功率差异，可按功率自低到高区分为传统普通算力中心（单机柜功率范围在 5-10kW）、常规智算中心（单机柜功率范围在 40-130kW）、高端前沿智算中心（单机柜功率范围在 130-400kW），分别测算得到单 GW 算力中心用铝量接近 0.4-0.5 万吨。

表 6：1GW 算力对应的服务器数量、机柜数量、冷却系统类型（风冷/液冷）、建筑规模等基础参数

基础参数输入栏						
序号	参数名称	单位	高端前沿智算中心	AI 算力中心（常规智算中心，非最前沿）	传统普通算力中心	备注
1	总算力规模	GW	1	1	1	固定值
2	服务器总台数	台	40000	100000	200000	
3	服务器类型	-	AI 服务器（GPU 为主）	AI 服务器	通用服务器	选择对应类型
4	机柜总数	个	5000	12500	100000	根据单机柜功率差异，单 GW 算力中心的机柜数量差异巨大，传统普通算力中心（单机柜功率范围在 5-10kW）对应机柜数量约在 10 万-20 万个；常规智算中心（单机柜功率范围在 40-130kW）对应机柜数量约在 7700-25000 个；高端前沿智算中心（单机柜功率范围在 130-400kW）对应机柜数量约在 2500-7700 个
5	机柜材质	-	铝镁合金	铝镁合金	铝镁合金	可选铝镁合金/钢制（钢制单耗下调 20%）
6	冷却系统类型	-	液冷占比 50%+风冷 50%	液冷占比 50%+风冷 50%	全风冷	影响冷却技术修正系数
7	机房建筑面积	平方米	50000	50000	50000	
8	外部输电线路长度	公里	80	40	40	连接算力中心与电网的线路，1GW 算力中心的外部输电线路长度弹性极大，若选址靠近大型变电站且采用单电源或高效同塔双回线路，长度可能仅 5 - 10 公里；若为保障供电可靠采用双电源冗余设计，且距离接入变电站较远，长度多在 20 - 50 公里；而海外跨区域供电的超大型算力项目，线路长度甚至可能突破 100 公里。
9	配套变压器总容量	MVA	1600	1400	1200	
10	铝材加工成材率（%）	%	95	95	95	

资料来源：国泰君安期货研究

表 7：分场景——机柜及建筑结构、散热系统、辅助电力及外部配套用铝量测算

分场景测算模块-机柜及建筑结构用铝量						
计算项	单位	计算公式	高端前沿智算中心	AI算力中心（常规智算中心，非最前沿）	传统普通算力中心	备注
单个机柜铝用量	公斤/个	手动输入	160	120	20	风冷常规机柜多采用钢材为主的框架，铝仅用于服务器自带的小型散热部件，用量较少，用铝量通常在10-20公斤；液冷式液冷机柜需铝制冷板贴合芯片散热，还配有冷液分配单元及铝制管路，用铝量大幅提升。这类机柜整体用铝量约50-80公斤，适配60-120kW功率密度的常规AI算力机柜需求；浸没式液冷机柜：该类型机柜因服务器需完全浸入铝制浸没槽中，用铝量达到最高级别，不仅用于核心的浸没槽，支撑结构和配套冷却管路也多为铝合金材质，因此用量较液冷式液冷机柜提升超2倍。
机柜总用铝量	吨	机柜总数×单个机柜铝用量÷1000	800	1500	2000	自动计算
机房建筑铝用量	吨	机房建筑面积×单位面积用铝量（6-10公斤）	500	400	300	AI型取8-10公斤，普通型取6公斤
附属结构铝用量（桥架/支架等）	吨	（机柜总用铝量+机房建筑铝用量）×15%	195	228	276	10%-15%可调整
本场景小计	吨	机柜总用铝量+机房建筑铝用量+附属结构铝用量	1495	2128	2576	自动计算
分场景测算模块-散热系统用铝量						
计算项	单位	计算公式	高端前沿智算中心	AI算力中心（常规智算中心，非最前沿）	传统普通算力中心	备注
单台服务器散热器铝用量	公斤/台	AI型8-12公斤，普通型5-8公斤	10	8	5	服务器散热器用铝量的测算与机柜耗铝会有重叠（根据不同类型拆分）
服务器散热器总用量	吨	服务器总台数×单台散热器铝用量÷1000	400	800	1000	
机房冷却系统铝用量	吨	服务器散热器总用量×估算系数（液冷25-40%，风冷18%）	160	200	180	自动匹配冷却类型
冷却塔/空调机组铝用量	吨		120	120	80	按冷却类型填写
本场景小计	吨	服务器散热器总用量+冷却系统铝用量+冷却塔用量	680	1120	1260	自动计算
分场景测算模块-辅助电力及外部配套用铝量						
计算项	单位	计算公式	高端前沿智算中心	AI算力中心（常规智算中心，非最前沿）	传统普通算力中心	备注
输配电铝用量	吨	线路长度×单位长度用量（500-800公斤）	64	28	26	AI型取700公斤，普通型取650公斤
变压器/配电柜铝用量	吨	变压器总容量×单位容量用量（100-160公斤）	256	196	144	AI型取140-160公斤，普通型取120公斤
本场景小计	吨	输配电铝用量+变压器/配电柜铝用量	320	224	170	自动计算
损耗及修正调整+最终测算结果						
计算项	单位	计算公式	高端前沿智算中心	AI算力中心（常规智算中心，非最前沿）	传统普通算力中心	备注
前三场景合计用量	吨	（一）+（二）+（三）-服务器散热器用铝量	2095	2672	3006	自动计算
加工损耗用量	吨	前三场景合计用量÷（成材率÷100）-前三场景合计用量	110.3	140.6	158.2	自动计算
算力密度修正系数	-	高密度1.3-1.5，普通1.0	1.5	1.3	1	按机柜功率调整
冷却技术修正系数	-	液冷占比>50%取1.15-1.3，全风冷取1.0	1.3	1.15	1	自动匹配冷却类型
修正后总用量（建设阶段）	吨	（前三场景合计+加工损耗）×算力密度系数×冷却技术系数	4300.3	4204.9	3164.2	自动计算
修正后总用量（换算万吨）	万吨	最终修正后总用量÷10000	0.43	0.42	0.32	自动计算
考虑运维替换、设备更新、上游产业链备货、冗余供电架构等额外原料需求	万吨		0.54	0.53	0.40	

资料来源：国泰君安期货研究

3.3 银需求模型构建：当下单 GW 用银量或接近 331.3kg

AI 算力中心用银量测算：测量 AI 算力中心用银量的核心逻辑是基于算力中心的核心硬件——服务器（特别是 GPU）——的构成来进行系统性的估算。AI 算力中心的用银量实质上是其拥有的所有计算芯片（GPU、CPU）和高速互联硬件（如 NVLink Switch 芯片）的用银量总和。银主要用在这些芯片的封装环节，具体包括芯片封装内部的键合丝、芯片与基板、基板与 PCB 之间的焊料中的银浆/银膏，以及部分散热界面材料中的高导热银填料，其中键合丝是最大的用银来源。

测算 AI 算力中心用银量可以分为详细的分步测算方法：

第一步是确定算力中心的硬件规模，这是所有计算的基础。需要知道算力中心拥有多少台 AI 服务器，每台服务器包含多少块 GPU。关键指标包括总算力（如 FP16/INT8PFLOPS）、GPU 数量、服务器数量。例如，一个拥有 1000 台 NVIDIA DGX H100 服务器的算力中心，每台 DGX H100 包含 8 块 H100GPU，总 GPU 数量为 1000 台×8 块/台=8000 块 H100GPU。

第二步是确定单颗 GPU 及相关芯片的用银量。现代高端 GPU（如 H100、B100、MI300X）都采用先进封装

装技术，如台积电的 CoWoS，在这个封装体内，银主要用于键合丝和芯片贴装。键合丝是将芯片上的焊盘与封装基板连接起来的微细金属丝，高可靠性、高功率的芯片普遍使用银丝或镀银钎铜丝；芯片贴装是将 GPU 核心、HBM（高带宽内存）堆栈贴装到基板上的导电胶/银浆。

根据估算，一颗高端 GPU 的封装用银量大约在 0.1 克到 0.5 克之间，这个范围考虑了芯片的复杂性和尺寸。NVIDIA 的 A100GPU 比 H100 稍早，规模稍小，可以推测 H100 由于更大的芯片规模和更多的 HBM 堆栈，其用银量会偏向范围的上限。为本次测算取一个中间偏上的值：单颗 H100GPU 封装用银量 ≈ 0.3 克。除了 GPU，服务器还有 CPU 和 NVSwitch 等芯片，一颗高端服务器级 CPU（如 Intel Xeon）的用银量可能也在 0.1-0.2 克左右，在 DGXH100 中，连接 8 块 GPU 的 NVSwitch 芯片规模很大，其用银量可能与一颗 GPU 相当，假设每台服务器有 1 个复杂的交换系统，用银量等效于 0.3 克。

第三步是建立计算模型，总用银量等于单 GPU 用银量乘以 GPU 总数加上单 CPU 用银量乘以 CPU 总数加上其他芯片用银量乘以其他芯片总数。沿用前面的例子，GPU 总数为 8000 块，单 GPU 用银量为 0.3 克，CPU 总数为每台 DGXH100 有 2 颗 CPU，总计 1000 台 $\times 2=2000$ 颗，单 CPU 用银量取 0.15 克，NVSwitch 等效用银量为每台服务器等效 0.3 克，总计 1000 台 $\times 0.3$ 克=300 克。计算得出 GPU 总用银为 8000 $\times 0.3$ 克=2400 克，CPU 总用银为 2000 $\times 0.15$ 克=300 克，NVSwitch 总用银为 300 克，总计用银量为 2400+300+300=3000 克，即 3 千克或 96.45 金衡盎司。

根据以上模型，一个拥有 1000 台 DGXH100 服务器（即 8000 块 H100GPU）的 AI 算力中心，其硬件制造环节的总用银量大约在 3 千克（约 96.5 盎司）左右。需要注意的是，核心不确定性在于单芯片用银量，0.3 克/GPU 是一个基于行业知识的估算值，实际值可能因代工厂、封装方案、成本控制等因素在 0.15-0.5 克之间浮动，这是整个测算中最大的误差来源。同时，技术迭代、供应链差异、回收因素以及服务器其他部件也会对测算结果产生影响。

将耗银量与算力（GW）挂钩，需要以下步骤：首先确定功率密度与 GPU 占比，假设数据中心总功率为 1GW（即 1000 兆瓦），现代 AI 算力中心 PUE 通常为 1.1，因此 IT 设备功率为 1000MW $\div 1.1 \approx 909$ MW。算力中心，绝大部分 IT 功率都用于 GPU，假设 GPU 功耗占总 IT 功耗的 85%，则 GPU 总功率为 909MW $\times 0.85 \approx 773$ MW。

其次，是将 GPU 总功率转换为 GPU 数量，以 NVIDIA H100 为例，其典型功耗在 700W 左右，因此 GPU 总数为 773MW $\div 0.0007$ MW/GPU $\approx 1,104,286$ 块 GPU，即一个 1GW 的 AI 数据中心大约需要 110 万块 H100GPU。

再次，计算总耗银量，沿用之前关于单 GPU 耗银量的估算（0.3 克/GPU），总耗银量为 1,104,286 $\times 0.3$ 克=331,286 克，即 331.3 千克（约 10,650 金衡盎司）。

根据以上计算，一个总功率为 1GW 的 AI 算力中心，其建设所需的硬件耗银量约为 331.3 千克，因此“每 GW 算力中心的耗银量”这个指标 ≈ 331.3 kg/GW。

3.4 锡需求模型构建：当下单 GW 用锡量或接近 24.56 吨

AI 算力中心用锡量测算：测量 AI 算力中心用锡量的核心逻辑是基于算力中心的服务器（包括其中的芯片和 PCB）的制造和组装过程中锡的使用情况进行系统性估算。在 AI 算力中心中，锡主要用于服务器中的芯片封装中的焊料和 PCB 焊料。

本测算将通过分步方法详细分析各环节的用锡量：

第一步：确定参考机器型号。首先，我们需要明确所使用的参考 AI 服务器型号。在本文中，我们以英

伟达（NVIDIA）的 GB300 NVL72 机架级服务器产品为例。选择 GB300 NVL72 主要有以下三点考量：

一是考虑到英伟达在目前全球 AI 芯片市场具有领先地位，在美国等 AI 算力中心的主要市场中占据主流份额，GB300 NVL72 作为英伟达的新一代旗舰产品具有更好的代表性。

二是考虑到发布时间，GB300 NVL72 于 2025 年下半年发布，尚未达到出货峰值，因而在未来 2-3 年的市场中更具前瞻代表性。

三是考虑到 AI 服务器领域多 GPU 架构的发展趋势，GB300 NVL72 采用的 NVL72 技术架构连接 72 个 GPU 进行高速运算，相比前代 NVL36 技术架构数量翻倍，能够更好地反映出 AI 服务器多 GPU 架构的市场趋势。

第二步：计算芯片用锡量与 PCB 用锡量。

一是芯片封装焊料，包括 GPU 和 CPU。现代电子芯片封装过程中，焊料是连接芯片与基板的关键材料，其中包含一定比例的锡。根据我们的估算，GPU/CPU 芯片的用锡量约为 0.1 克/个。而 NVIDIA GB300 NVL72 服务器搭载有 72 个 GPU 和 36 个 CPU，共计 108 个。因此，单台服务器的用锡量约为 $108 \times 0.1 = 10.8$ 克/台。

二是 PCB 焊料，PCB（Printed Circuit Board），即服务器内部的印制电路板（如主板、扩展卡等）。这些印制电路板在组装过程中也需要使用锡基焊料进行元件焊接。NVIDIA GB300 NVL72 服务器使用多达 40 层 PCB 板，单层 PCB 面积约 3.95m^2 ，按单层 PCB 板用锡量 0.03 千克/ m^2 计算，一台服务器的 PCB 用锡量约为 $40 \times 3.92 \times 0.03 = 4.70$ 千克/台。

根据以上推导，我们得到服务器用锡量约为 $0.01 + 4.70 = 4.71$ 千克/台。

第三步：计算功耗。根据 Supermicro 等服务器解决方案供应商的数据，NVIDIA GB300 NVL72 服务器的功耗约为 132~140kW，这里取中值 136kW。PUE（Power usage effectiveness）是连接服务器能耗与总体能耗的核心指标。PUE 是算力中心总能耗和服务器等 IT 设备能耗的比值。根据 IEA 的数据，2024 年全球数据中心加权平均 PUE 约为 1.41。

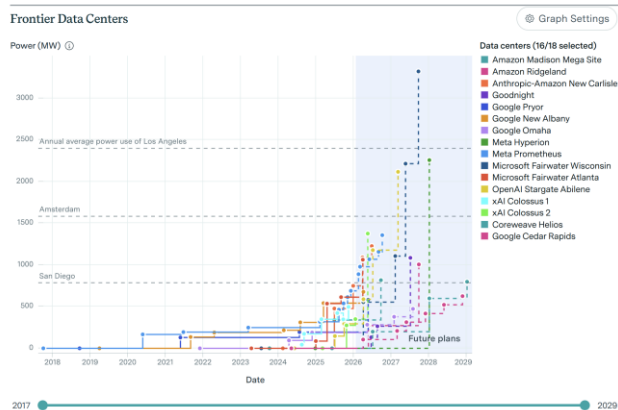
综上，单位功耗的耗锡量 $= 4.71 / (136 \times 1.41) \times 1000 = 24.56$ 吨/GW。

3.5 基于 2025-2026 年全球及中国算力中心容量估算，预测有色金属需求年增量

基于以上铜、铝、银、锡多个金属的需求模型构建，当下单 GW 用铜、铝、银、锡量或分别接近 2.8 万吨、0.5 万吨、331.3kg、24.56 吨左右，未来伴随全球算力中心进一步的迭代升级，金属的单耗量将处在持续动态变化中。

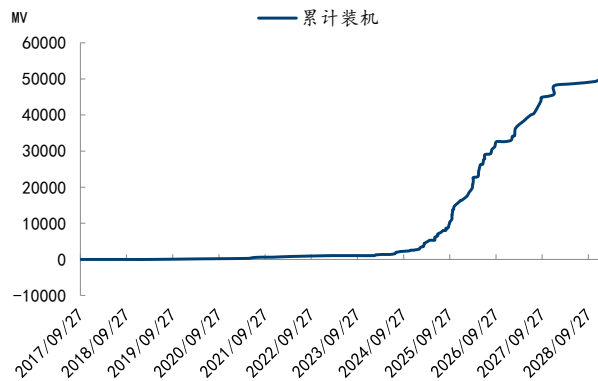
现阶段评估来看，2026 年及此后全球包括美国、亚太（含中国）、欧洲、中东和非洲等国家及地区的算力中心建设仍继续保持快速步伐。基于市场公开信息，截至 2025 年底美国数据中心市场的 IT 负载容量预计接近 50-60GW（据市场研究机构 Mordor Intelligence 的数据，预计在 58.34GW），该数据涵盖大型超算集群、企业级数据中心、边缘数据中心等各类具备算力供给能力的设施，反映了美国算力供给的整体市场规模。全球算力中心的装机容量预计在 100GW 及以上，根据国际能源署（IEA）预估，2025 年全球数据中心装机容量将达 114.3GW，较 2005 年的 21.4GW 增长超 5 倍，年增长率达 17.7%，这也就意味着美国算力中心的装机容量可占到全球总量的 50-60% 左右，美国以外地区——亚太（含中国）、欧洲、中东和非洲等国家及地区的算力中心容量约占全球的 40-50%。

图 18：美国 AI 前沿算力中心发展迅速



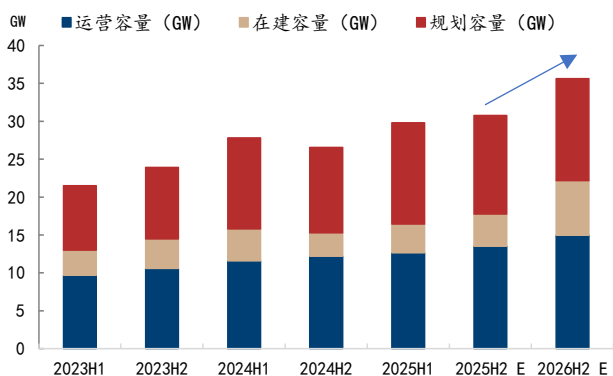
资料来源：Epoch AI，国泰君安期货研究

图 19：美国 AI 前沿算力中心容量估算



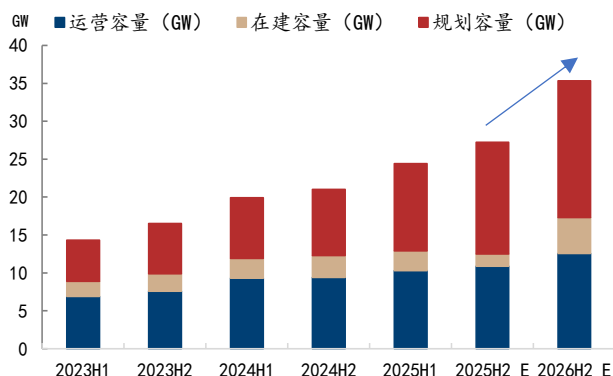
资料来源：Epoch AI，国泰君安期货研究

图 20：亚太地区算力中心容量预测



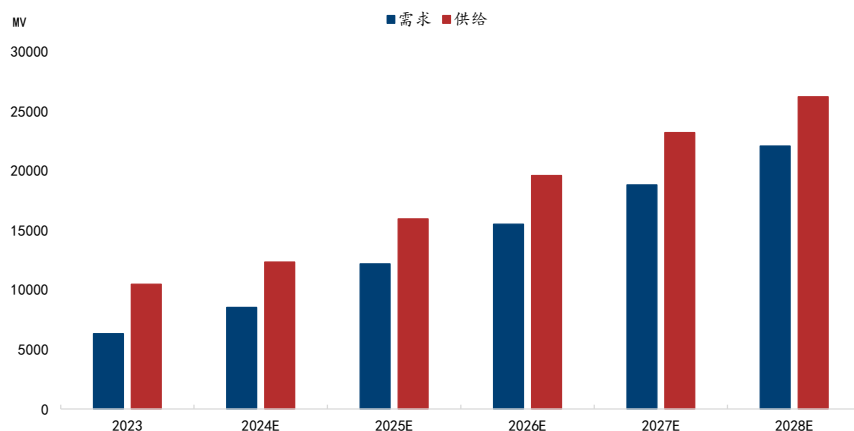
资料来源：cushman & wakefield，国泰君安期货研究

图 21：欧洲、中东和非洲地区算力中心容量预测



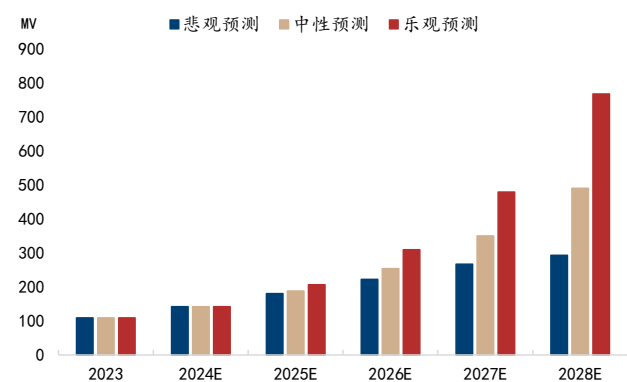
资料来源：cushman & wakefield，国泰君安期货研究

图 22：中国第三方算力中心定制批发业务供需关系匹配预估



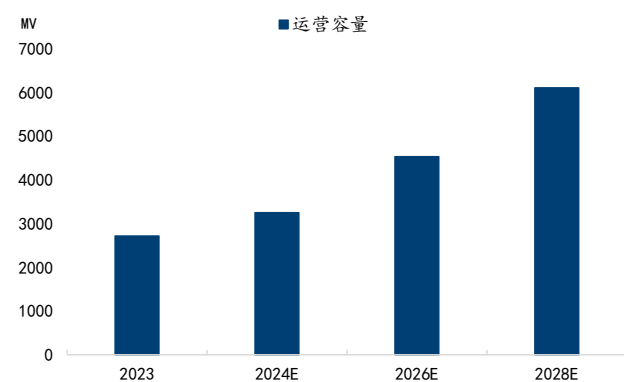
资料来源：灼识咨询《中国算力中心行业白皮书》，国泰君安期货研究

图 23：中国大模型 AI 企业整体算力需求预估



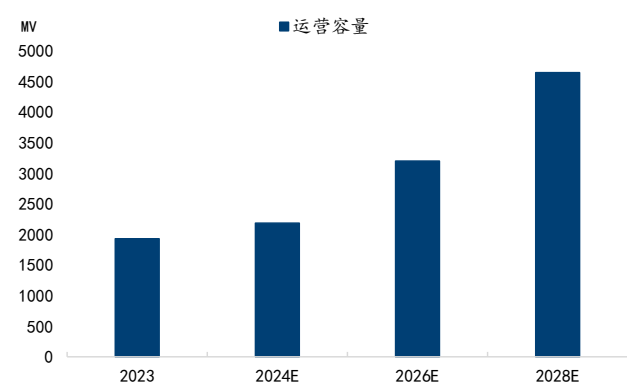
资料来源：灼识咨询《中国算力中心行业白皮书》，国泰君安期货研究

图 24：中国电信算力中心服务运营容量预估



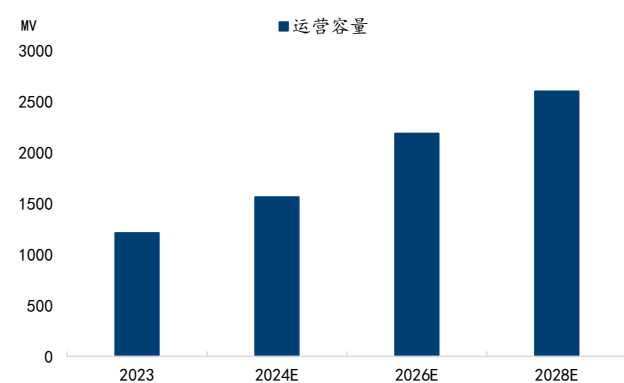
资料来源：灼识咨询《中国算力中心行业白皮书》，国泰君安期货研究

图 25：中国移动算力中心服务运营容量预估



资料来源：灼识咨询《中国算力中心行业白皮书》，国泰君安期货研究

图 26：中国联通算力中心服务运营容量预估



资料来源：灼识咨询《中国算力中心行业白皮书》，国泰君安期货研究

针对 2026 年分地区及全球算力中心新增装机的评估，我们考虑了最乐观的情形，即考虑运营、在建、规划容量合计量：

（1）亚太地区（含中国）算力中心容量预测：基于 cushman & wakefield 的统计数据，亚太地区 2024 年、2025 年、2026 年总容量或分别接近 26.55GW、30.58GW、34.66GW，即可得到 2025 年、2026 年新增容量分别在 4.03GW、4.09GW，则 2026 年的同比净增量仅为 0.06GW。结合铜、铝、银、锡的单 GW 需求量，则 2026 年以上品种的需求增量分别仅在 0.16 万吨、0.03 万吨、18.93KG、1.4 吨。

单看中国市场，根据灼识咨询的《中国算力中心行业白皮书》（发布于 2025 年），来自于中国第三方算力中心（如 GDS 万国数据、世纪互联、秦淮数据等，容量占比或接近全国 50%）、大模型 AI 企业（字节跳动、阿里、华为、腾讯等）、中国三大运营商（电信、移动、联通）为市场主要组成的相关供需容量数据显示，2026 年相比 2025 年的同比增量几乎也接近 0。

表 8：亚太地区（含中国）算力中心容量估算

亚太地区								
	运营容量 (GW)	在建容量 (GW)		规划容量 (GW)	总容量 (GW)	建设完工率	总容量环比增长	总容量同比增长
2023H1	9.70	3.30		8.50	21.50	——	——	——
2023H2	10.60	3.90		9.40	23.90	27.27%	11.16%	——
2024H1	11.60	4.20		12.00	27.80	25.64%	16.32%	29.30%
2024H2	12.21	3.09		11.25	26.55	14.43%	-4.51%	11.07%
2025H1	12.65	3.81		13.34	29.79	14.22%	12.24%	7.17%
	FORECAST 预测运营容量	建设完工率预测运营容量	在建容量预测	FORECAST 预测总容量	同比预测总容量	20.39%	8.80%	15.85%
2025H2 E	13.51	13.42	3.72	30.40	30.75			
2026H2 E	14.98	14.18	3.76	33.70	35.62			
2025年新增容量					4.03			
2026年新增容量					4.09			
2026年同比增量					0.06			
				每GW单耗				
2026年铜需求增量 (万吨)				2.86	0.16			
2026年铝需求增量 (万吨)				0.45	0.03			
2026年银需求增量 (kg)				331.30	18.93			
2026年锡需求增量 (吨)				24.56	1.40			

资料来源：cushman & wakefield，国泰君安期货研究；备注：亚太地区 2025 年、2026 年总容量取表格内 2 个测算值（FORECAST 预测及同比增速预测）的算术平均数。

（2）欧洲、中东和非洲地区算力中心容量预测：同样基于 cushman & wakefield 的统计数据，该地区 2024 年、2025 年、2026 年总容量或分别接近 21.00GW、26.62GW、33.04GW，即可得到 2025 年、2026 年新增容量分别在 5.62GW、6.42GW，则 2026 年的同比净增量也仅在 0.80GW。结合铜、铝、银、锡的单 GW 需求量，则 2026 年以上品种的需求增量分别仅在 2.28 万吨、0.36 万吨、264.42KG、19.60 吨。

表 9：欧洲、中东和非洲地区算力中心容量预估

欧洲、中东和非洲地区								
	运营容量 (GW)	在建容量 (GW)		规划容量 (GW)	总容量 (GW)	建设完工率	总容量环比增长	总容量同比增长
2023H1	6.90	2.00		5.40	14.30	——	——	——
2023H2	7.60	2.30		6.60	16.50	35.00%	15.38%	——
2024H1	9.30	2.60		8.00	19.90	73.91%	20.61%	39.16%
2024H2	9.40	2.90		8.70	21.00	3.85%	5.53%	27.27%
2025H1	10.30	2.60		11.50	24.40	31.03%	16.19%	22.61%
	FORECAST 预测运营容量	建设完工率预测运营容量	在建容量预测	FORECAST 预测总容量	同比预测总容量	35.95%	14.43%	29.68%
2025H2 E	10.88	11.23	3.02	26.01	27.23			
2026H2 E	12.58	12.32	3.38	30.77	35.32			
2025年新增容量					5.62			
2026年新增容量					6.42			
2026年同比增量					0.80			
				每GW单耗				
2026年铜需求增量 (万吨)				2.86	2.28			
2026年铝需求增量 (万吨)				0.45	0.36			
2026年银需求增量 (kg)				331.30	264.42			
2026年锡需求增量 (吨)				24.56	19.60			

资料来源：cushman & wakefield，国泰君安期货研究；备注：上述地区 2025 年、2026 年总容量取表格内 2 个测算值（FORECAST 预测及同比增速预测）的算术平均数。

由此可见，2026 年美国以外地区——亚太（含中国）、欧洲、中东和非洲等国家及地区的算力中心量将持续保持增长态势，但从同比净增量来看，规模并不大。当然，美国算力中心的装机容量更应该是大头，但鉴于当前数据的缺乏，我们暂采用 Epoch AI 数据进行推演，Epoch AI 数据完整覆盖美国大型数据中心项目规模和建设时间，能够较好的衡量未来数据中心的落地情况。预计 2026 年美国地区新增装机容量同比增量为 2.5GW，美国以外地区新增装机容量的同比增量为 0.86GW，则对应 2026 年全球算力中心对铜、铝、银、锡的需求增量贡献将分别为 9.4 万吨、1.68 万吨、1113.17kg、82.52 吨。

需要再次说明的是，以上估算我们考虑了最乐观的情形，即考虑运营、在建、规划容量的合计量，因

此现阶段而言，铜金属受益于算力中心建设的需求增长相对最为明显，而铝、银、锡则影响微弱。

4. 总结：现阶段铜受益相对最为明显，铝、银、锡影响微弱

在 AI 算力加速扩张的背景下，数据中心已成为全球能源系统重要的需求增量来源。生成式 AI 驱动的大模型训练、推理与高密度集群化，使数据中心从以 CPU 为主的通用架构跃升为以 GPU/NPU 为核心的智算中心，已经在逐步形成“算力—电力—金属”多链路联动增长的新格局。在电气互联与导热层面，高密度算力带来的电流与热流密度显著上升，对铜的导电导热性能提出更高要求。在智算中心机架、冷却分配单元（CDU）及液冷板设施的应用中，铝的需求迅速增长，成为高效换热核心部件。与此同时，随着 AI 服务器功率持续提升，银、锡等金属在高可靠、高导效的互联材料中地位亦不断增强。区域上北美、亚太、欧洲三大市场主导全球格局，而中国在布局与规划上，从《东数西算》到《新材料大数据中心总体建设方案》，国内政策端也对算力中心、电力供给和高性能材料提出了更高要求。

在对数据中心架构进行拆解后，我们构建了铜、铝、银、锡多个金属的算力中心需求模型，当下单 GW 用铜、铝、银、锡量或可分别接近 2.8 万吨、0.5 万吨、331.3kg、24.56 吨左右，未来伴随全球算力中心进一步的迭代升级，金属的单耗量将处在持续动态变化中。

现阶段评估来看，2026 年及此后全球包括美国、亚太（含中国）、欧洲、中东和非洲等国家及地区的算力中心建设仍继续保持快速步伐。不过，2026 年美国以外地区的算力中心容量从同比净增量来看，规模并不大。美国算力中心的装机容量更应该是大头，但鉴于当前数据的缺乏，我们暂采用 Epoch AI 数据进行推演，Epoch AI 数据完整覆盖美国大型数据中心项目规模和建设时间，能够较好的衡量未来数据中心的落地情况。预计 2026 年美国地区新增装机容量同比增量为 2.5GW，美国以外地区新增装机容量的同比增量为 0.86GW，则对应 2026 年全球算力中心对铜、铝、银、锡的需求增量贡献将分别为 9.4 万吨、1.68 万吨、1113.17kg、82.52 吨。

国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。

本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出判断并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。

分析师声明

作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。

免责声明

本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

版权声明

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。